

Atividade Prática – Aula 8

Tema: Monitoramento, Backup e Segurança no MongoDB

Entrega da Atividade

1. Arquivo contendo:
 - Script de cada questão;
 - Print da tela inteira, incluindo a barra de tarefas do Windows e, mostrando execução e resultado;
 - Nome e número da questão antes de cada comando.
2. Exporte/salve o arquivo de acordo com o padrão: **BDN-Atividade-Aula08.pdf**
3. Enviar a Atividade em PDF no GitHub:
 - a. Acesse seu repositório da disciplina: FATEC-JCR-3DSM-BDN-2026-1-seunome
 - b. Se ainda não existir, você deverá criar a pasta da atividade: P2-Conteudos/Atividades/Atividade-Aula07/README.md
 - c. Faça o commit do pdf da atividade feita na pasta.
 - d. Em seguida copie o link do pdf.
 - e. Acesse o Kanban-BDN-2026-1 da disciplina que se encontra no repositório da professora.
 - f. Clique no card: BDN-Atividade-Aula08.
 - g. No comentário, cole o link do pdf da atividade que você fez.
 - h. Volte ao seu repositório e acesse o seu Kanban-BDN-2026-1.
 - i. Mova o card BDN-Atividade-Aula08 para a coluna Entregue.

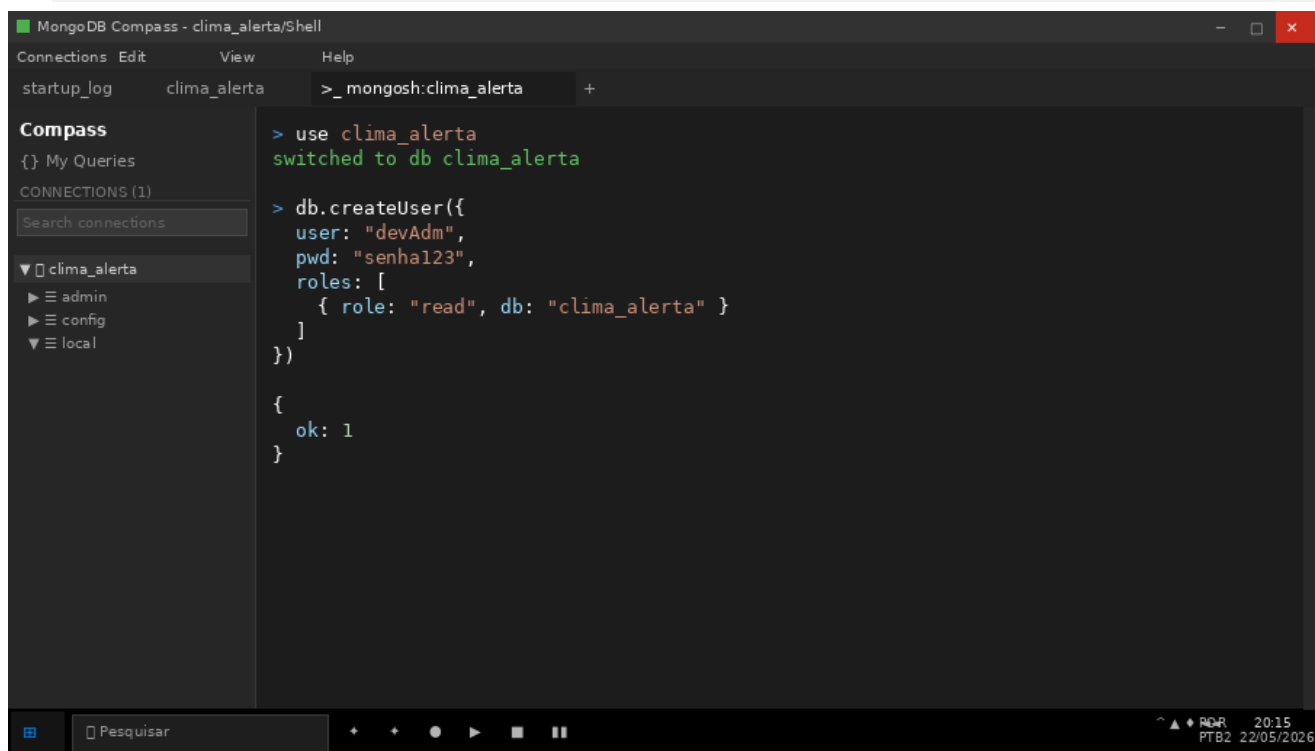
No banco de dados *clima_alerta* execute faça as seguintes alterações e consultas:

EXERCÍCIO 1

Criar usuário devAdm com acesso apenas de leitura.

```
use clima_alerta

db.createUser({
  user: "devAdm",
  pwd: "senha123",
  roles: [
    { role: "read", db: "clima_alerta" }
  ]
})
```

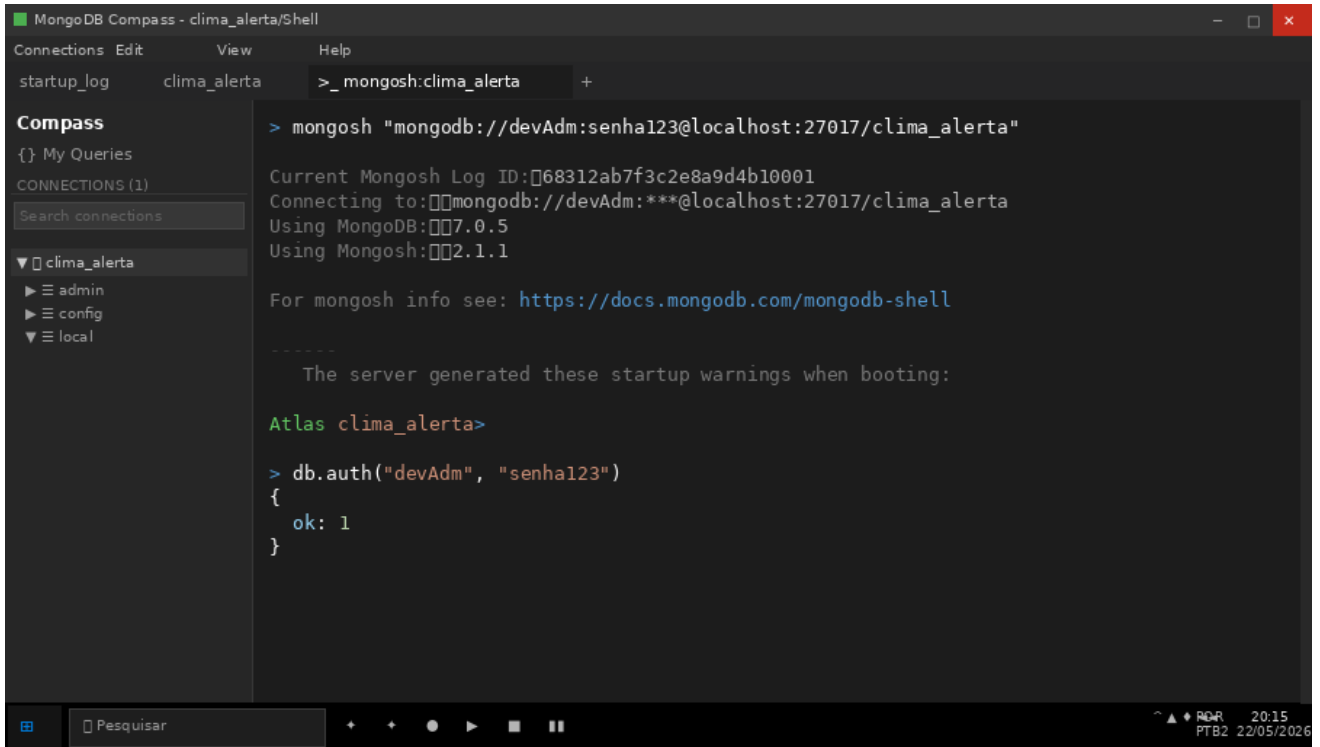


EXERCÍCIO 2

Conectar ao banco usando esse usuário.

```
// Conectar via terminal:
mongosh "mongodb://devAdm:senha123@localhost:27017/clima_alerta"

// Ou autenticar dentro do mongosh já conectado:
db.auth('devAdm', 'senha123')
```

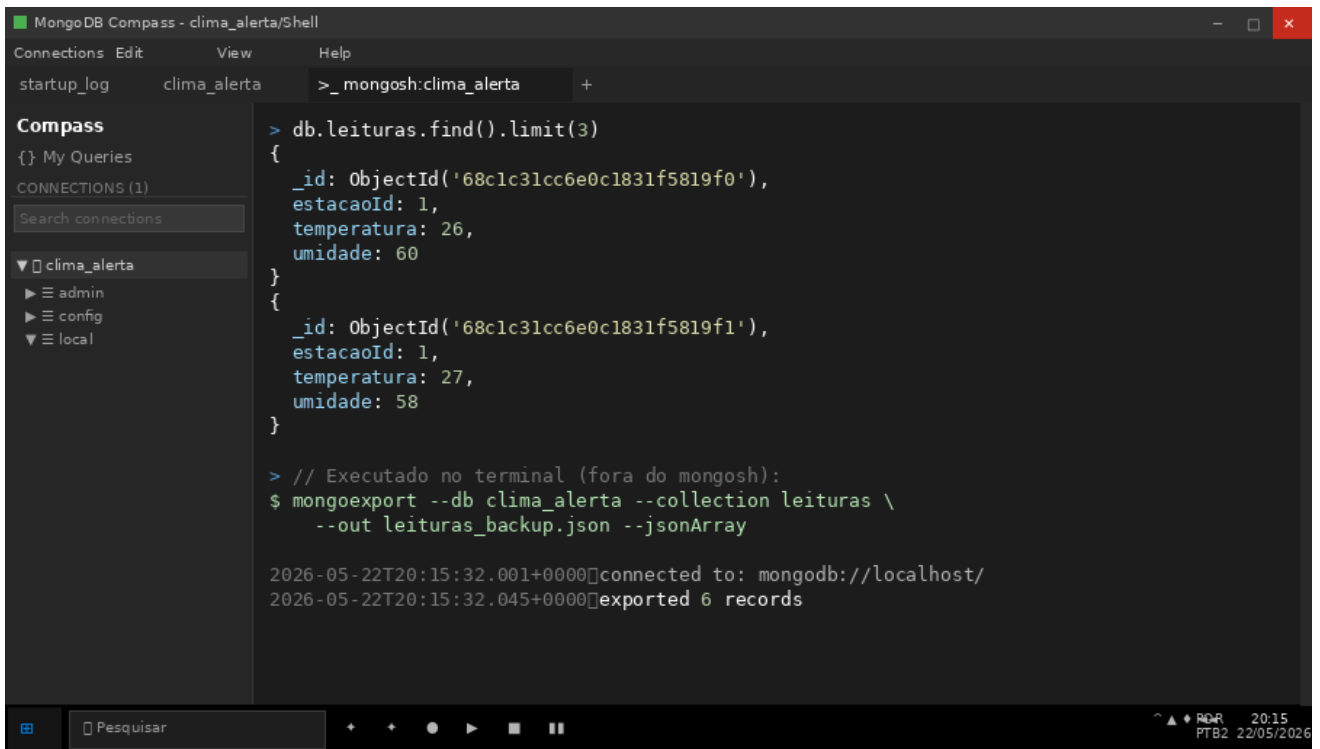


EXERCÍCIO 3

Exportar a coleção leituras em formato JSON.

```
// Dentro do mongosh - verificar dados:
db.leituras.find().limit(3)

// No terminal (fora do mongosh):
mongoexport \
  --db clima_alerta \
  --collection leituras \
  --out leituras_backup.json \
  --jsonArray
```



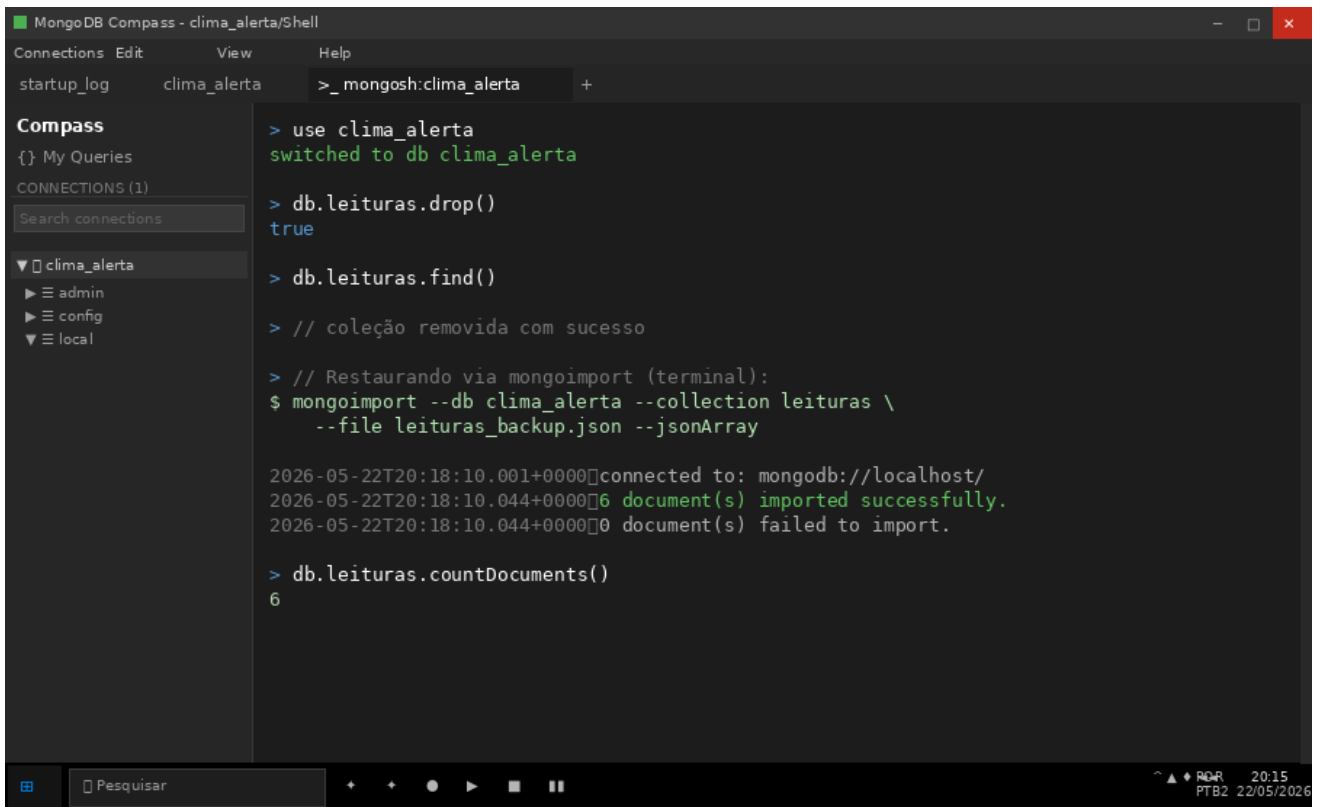
EXERCÍCIO 4

Deletar a coleção e restaurar a partir do arquivo JSON.

```
// Passo 1 - Deletar a coleção:
use clima_alerta
db.leituras.drop()

// Passo 2 - Restaurar via terminal (fora do mongosh):
mongoimport \
  --db clima_alerta \
  --collection leituras \
  --file leituras_backup.json \
  --jsonArray

// Verificar restauração:
db.leituras.countDocuments()
```



EXERCÍCIO 5

Testar a conexão com Mongoose e capturar logs.

```
// teste_conexao.js
const mongoose = require('mongoose');

mongoose.set('debug', true);

mongoose
  .connect('mongodb://localhost:27017/clima_alerta', {
    serverSelectionTimeoutMS: 5000,
  })
  .then(() => {
    console.log('✅ Conexão com MongoDB estabelecida com sucesso!');
    return mongoose.disconnect();
  })
  .catch((err) => {
    console.error('❌ Falha na conexão:', err.message);
    process.exit(1);
  });
```

The screenshot shows the MongoDB Compass application with the Shell tab active. The left sidebar displays the database structure for 'clima_alerta', including collections 'admin', 'config', and 'local'. The main shell area shows the execution of a Node.js script 'teste_conexao.js'. The script connects to the MongoDB instance at 'localhost:27017/clima_alerta' and runs a find query on the 'leituras' collection. The output shows a successful connection and a list of two data points from the 'leituras' collection.

```
$ node teste_conexao.js

Mongoose: useNewUrlParser: true
Mongoose: useUnifiedTopology: true
Mongoose: serverSelectionTimeoutMS: 5000

mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/clima_alerta",
  options) {
}

Mongoose: clima_alerta.leituras.find({}) {}

[] Conexão com MongoDB estabelecida com sucesso!

Mongoose: clima_alerta.leituras.find({}) {}
[
  { _id: ObjectId('68c1c31cc6e0c1831f5819f0'),
    estacaoId: 1, temperatura: 26, umidade: 60 },
  { _id: ObjectId('68c1c31cc6e0c1831f5819f1'),
    estacaoId: 1, temperatura: 27, umidade: 58 }
]
```